

UYGULAMA

Soru1: Bir eğitimci yeni bir okuma etkinliğinin öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştireceğini düşünüyor. 21 kişiden oluşan deneme grubunu 8 haftalık bir eğitim uyguluyor. 23 kişilik bir sınıfa ise kontrol grubu olarak alıyor ve eğitim uygulanmıyor. 8 hafta sonunda tüm öğrencilere okuma alışkanlıklarını ölçmeye yönelik bir test uyguluyor. Deneme grubunda $\bar{x}_1=51.5$ $S_1=11$; Kontrol grubunda ise $\bar{x}_2=41.5$ $S_2=17.1$. Eğitimcinin düşüncesini test ediniz. ($\alpha=0.10$)

Soru2: Farklı maddelerden yapılmış aynı büyüklükteki iki cismin basınca dayanma gücüne ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. Ortalama dayanma güçleri arasında farklılığın önemli olup olmadığını test ediniz. ($\alpha=0.10$)

<u>I. Cisim</u>	<u>II. Cisim</u>
91.50	89.19
94.18	90.95
92.18	90.46
95.39	93.21
91.79	97.19
89.07	97.04
94.72	91.07
89.21	92.75

Soru3: Farklı iki ülkede doğan kadınlardaki ortalama boy uzunlukları arasında farklılık olup olmadığı araştırılmak istenmektedir. Ülkelere ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. $\alpha=0.05$ anlamlılık düzeyinde ülkeler arasında farklılık olup olmadığını test ediniz.

I. Ülke: $n_1=120$ $\bar{x}_1=150.48$ $S^2=6.35$

II. Ülke: $n_1=150$ $\bar{x}_2=156.97$ $S^2=6.66$

Soru4: Üniversite öğrencilerinin sigara kullanımı konusunda bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırma kapsamında 200 erkek öğrenciden 116 sinin, 200 kız öğrenciden ise 92 sinin sigara kullandığı ortaya çıkmıştır. Erkek öğrencilerde sigara içme oranının kız öğrencilerden fazla olduğu görüşünün doğruluğu test ediniz. ($\alpha=0.05$)

Soru5: Üniversite sınavına giren öğrencilerin matematik sınav sonuçları dersaneye gitmeden önce ve gittikten sonra değerlendiriliyor. 10 öğrencinin sonuçları aşağıda verilmiştir. Dershaneye gitmenin etkili olduğu söylenebilir mi test ediniz. ($\alpha=0.05$)

Önce: 40 47 33 54 61 39 42 47 58 50

Sonra: 52 45 51 60 58 69 65 63 59 72

Soru6: Farklı firmalarda üretilen aynı işi yapan iki makine ile denemeler yapılıyor. Aynı iş 1.makinada 10 2.makinada 12 kez tekrarlanıyor.1.makinada 0.15 s.sapma ile ortalama 30.87 birim, 2.makında ise 0.18 s.sapma ile ortalama 30.68 birim iş yapıyor.%95 güven düzeyinde 1.makinanın daha çok iş yaptığı söylenebilir mi.

Soru7: 8 kişi üzerinde yeni bir beslenme denemesi yapılmıştır. Deneme başında ve sonunda ağırlıklar ölçülmüş ve ortalama fark 5.25 kg ve s.sapması 0.75 olarak bulunmuştur.0.05 yanılma düzeyinde yeni beslenme denemesinin kilo artışına etkisi var mıdır. Test ediniz.

Soru8: Kalsiyumun kan basıncını artırdığı incelenmek isteniyor. Kalsiyum ve plasebo alan iki grup hasta için sonuçlar aşağıda verilmiştir. Grup varyanslarının eşit olduğu varsayımı altında gerekli çözümlemeyi yapınız.

Grup	Deneme	n	$\bar{x}$	S
I	Kalsiyum	10	5.0	8.743
II	Plasebo	11	-0.273	5.901